

FORD VEV

Proving Ground Operational System

Referencia do Banco de Dados - Firebase

Documentacao Tecnica - ABNT NBR 14724

Gerado em 08/06/2026

Ford VEV uses both Firestore (document/collection) and Realtime Database (JSON tree). Firestore stores historic/complex data; RTDB stores live operational state.

1 Firebase Config

```
{
  apiKey: "AIzaSyCY5aZ2WzeY8miMomN3OgR6a14psXGnE3A",
  authDomain: "ford-vev.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://ford-vev-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "ford-vev",
  storageBucket: "ford-vev.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "391022165832",
  appId: "1:391022165832:web:cfa6c741c946a030b37d7d",
  measurementId: "G-EDFWJB8XE3",
}
```

2 Firestore Collections (19)

Collection	Type	Document ID	Fields
`vev_usuarios`	Auth profiles	`uid`	nome, email, cargo, aprovado, ativo, cri
`vev_operadores`	Operator registry	`uid`	nome, email, cargo, matricula, ativo, or
`vev_projetos`	Projects	auto	nome, codigo, ativo, formularios[], cria
`vev_testes_pista`	Track test types	auto	nome, categoria, icone, ambiente, unidade
`vev_veiculos`	Vehicle fleet	auto	nome, vin, eja, cc, kmAtual, placa, mode
`vev_postos`	Fuel stations	auto	nome, endereco, ativo
`vev_turnos_encerrados`	Completed shifts	auto	operador, veiculo, projeto, ambiente, ti
`vev_issues`	Technical laudos	auto	veiculo, operador, severidade, sistema,
`vev_notificacoes`	App notifications	auto	tipo, mensagem, dados {}, lida, criadaEm
`vev_config`	System config	auto	chave, valor, atualizadoEm
`vev_configuracoes_globais`	Global settings	auto	chave, valor, descricao
`vev_logs_seguranca`	Security audit	auto	uid, email, acao, detalhes, ip, timestam
`viagens/{uid}/historico`	GPS trip history	auto	rota[], distancia, velocidadeMedia, velo

3 Realtime Database Paths (9)

Path	Purpose	Structure
`vev_turnos/{data}/{operador}`	Live shift state per day	`{ kmInicial, kmAtual, horaInicio, proje
`vev_turnos_encerrados/`	RTDB mirror of completed	`{...turno data}`
`vev_turnos_ativos/{uid}`	Currently active shifts	`{...turno data, timestamp}`
`vev_issues/`	RTDB mirror of laudos	`{...issue data}`
`vev_gps_batch/{data}/{operador}`	Batched GPS points	`{ coordenadas[], timestamps[] }`
`vev_sesoes_teste/`	Test sessions	`{ operador, veiculo, projeto, inicio, f

`vev_config/`	Runtime config	Key-value pairs
`vev_operadores/`	RTDB operator cache	Same as Firestore

4 Data Flow

Operator Action	Firestore	RTDB	Dashboard
Iniciar Turno	->	set vev_turnos_ativos	
	->	set vev_turnos/{date}/{op}	
GPS Batch	->	push vev_gps_batch	
Abastecimento	->	add to turno.abastecimentos[]	
Encerrar Turno	->	add vev_turnos_encerrados remove vev_turnos_ativos	
		<- GET turnos_encerrados	
		<- GET turnos_ativos	
Laudo Técnico	->	add vev_issues	
	->	add vev_notificacoes (if critical)	
Login	->	read/update vev_usuarios <- Auth persistence	
	->	set vev_operadores (auto)	
	->	write vev_logs_seguranca	

5 Key Data Shapes

5.1 Turno (Completed Shift)

```
{
  "operador": "João Silva",
  "veiculo": "Ranger XYZ-1234",
  "projeto": "EET Ranger 2024 - Drive Team",
  "ambiente": "Interno",
  "tipoTeste": "Durabilidade",
  "kmInicial": 298855,
  "kmFinal": 299205,
  "litros": 45.5,
  "posto": "TPG",
  "observacoes": "Troca de piloto às 14h",
  "abastecimentos": [
    { "posto": "TPG", "tipoCombustivel": "Diesel S10", "litros": 30, "kmAtual": 299000, "hora": "11:30" }
  ],
  "horaInicio": "08/06/2026 07:30:00",
  "horaFim": "08/06/2026 17:00:00",
  "uid": "abc123..."
}
```

5.2 Laudo (Technical Issue)

```
{
  "veiculo": "Ranger ABC-5678",
  "operador": "Maria Santos",
  "severidade": "Grave",
  "sistema": "Freios",
  "descricao": "Ruído metálico ao frear em pista molhada",
  "kmVeiculo": 45200,
  "fotos": ["data:image/jpeg;base64,..."],
  "resolvido": false,
  "criadoEm": { "serverTimestamp": true }
}
```

5.3 Abastecimento (Fuel Refueling)

```
{
  "posto": "TPG",
  "tipoCombustivel": "Gasolina Aditivada",
  "litros": 50.0,
  "kmAtual": 45250,
  "hora": "14:30",
  "timestamp": "2026-06-08T17:30:00.000Z"
}
```

6 Google Sheets Sync

A Google Apps Script (Script vev tabela.txt, 433 lines) periodically syncs Firestore data to a Google Sheets workbook with 7 tabs (Turnos, Abastecimentos, Veículos, Operadores, Laudos, Projetos, Postos).

7 Firebase Security Rules

Authentication enforced at application level:

- SDK read/write from dashboard using service account (Jsonfirebase/gestao-de-veiculos-municipal-73f568e0811b.json)
- Frontend uses Firebase Auth with email/password
- Only @ford.com emails can register (auto-approved)
- 3 failed login attempts -> 5-minute cooldown
- Security audit log on every auth action